MAT1072 FİNAL (TR)

SORU 1 CCCCCCCC

R, $x=\sqrt{y}$ eğrisi ve $x+y=2$, $x=0$ doğrularıyla sınırlandırılan bölge olsun. R bölgesinin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^{2-x} dxdy$ B) $\int_0^1 \int_{y^2}^{2-y} dydx$ C) $\int_0^1 \int_{x^2}^{2-x} dydx$ D) $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{2-y} dxdy$ E) $\int_0^1 \int_{2-x}^{x^2} dydx$

SORU 2 AAAAAAAAAAAAA

$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} \frac{xy}{x^2+y^2} dxdy$ integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\sin\theta} \sin\theta\cos\theta\, rdrd\theta$ B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\theta} \sin\theta\cos\theta\, rdrd\theta$ C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sin\theta} \tan\theta\, rdrd\theta$
D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\sin\theta} \sin\theta\cos\theta\, drd\theta$ E) $\int_0^{2\pi} \int_{\cos\theta}^{\sin\theta} \sin\theta\cos\theta\, rdrd\theta$

SORU 3 AAAAAAAAAAAAA

R, $x=0$, $y=1$ ve $y=x$ doğrularıyla sınırlı bir bölge olsun. Hangisi $f(x,y)=xy$ fonksiyonunun R üzerindeki ortalama değeridir?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{2}{15}$ C) $\frac{1}{9}$ D) $\frac{27}{2}$ E) $\frac{1}{5}$

SORU 4 CCCCCCCCCCCCCCC

f, birinci mertebeden sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $u=x^3y^2$, $v=sin(\pi x)$ ve $z=f(u,v)$ şeklinde tanımlansın. $f_u(2,0)=\frac{1}{3}$, $f_v(2,0)=\frac{1}{\pi}$ ise $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)=(2,\frac{1}{2})} + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)=(2,\frac{1}{2})} =?$

SORU 5 BBBBBBBBBBBBBBBBB

$f(x,y)=\begin{cases}\frac{\cos x - e^{2y^2}}{\sin x}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, (x,y)=(0,0)\end{cases}$ olmak üzere $f_x(0,0)$ kaçtır?

A) 0 B) $-\frac{1}{2}$ C) $-\frac{1}{4}$ D) $-\frac{1}{8}$ E) $-\frac{1}{6}$

SORU 6 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Aşağıdakilerden hangisi $f(x,y) = x^3 - 3xy + y^3$ fonksiyonunun eyer noktasıdır?

A) $(1,1)$ B) $(2,0)$ C) $(0,0)$ D) $(-1,-1)$ E) $(3,3)$

SORU 7. CCCCCCCCCCCCCCC

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2, y \leq 0\}$ bölgesi verilsin. Üstten $z = \frac{ln(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ yüzeyi ve alttan D ile sınırlanmış bölgenin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_{0}^{e} \frac{2lnr}{r} drd\theta$

B) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_{1}^{e} \frac{2lnr}{r^2} drd\theta$

C) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_{1}^{e} \frac{2lnr}{r} drd\theta$

D) $\int_{\pi}^{2\pi} \int_{1}^{e} \frac{2lnr}{r} d\theta\, dr$

E) $\int_{1}^{e} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{2lnr}{r} drd\theta$

SORU 8. AAAAAAAAAAAAA

$$\int_{-3}^{1-e} \int_{1-x}^{4} f(x,y)dydx + \int_{1-e}^{1} \int_{e}^{4} f(x,y)dydx + \int_{1}^{ln4} \int_{e^x}^{4} f(x,y)dydx$$

toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

$A) \int_{e}^{4} \int_{1-y}^{lny} f(x,y)\, dxdy$ $B) \int_{e}^{4} \int_{1+y}^{\ln y} f(x,y)dxdy$ $C) \int_{0}^{1} \int_{e}^{e^y} f(x,y)dxdy$ $D) \int_{-3}^{1} \int_{1+y}^{e^y} f(x,y)dxdy$ $E) \int_{-3}^{1} \int_{e^y}^{4} f(x,y)dxdy$

SORU 9. CCCCCCCCCCCCCCC

f fonksiyonu, $\int_{0}^{1} f(y)dy = 2$ şartını sağlayan integrallenebilir ve çift bir fonksiyon olsun. Buna göre,

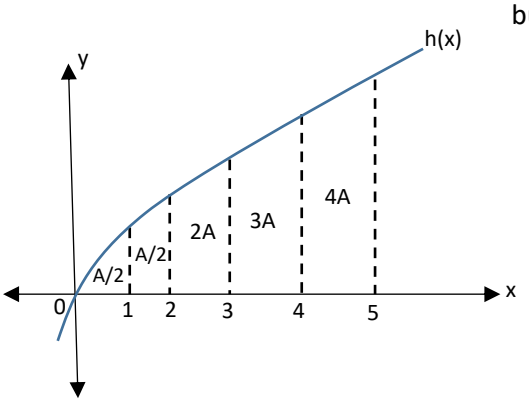
$$\int_{-1}^{1} \int_{0}^{1} \mathrm{f(y)}\, x\, e^{\frac{x^2}{2}}\, dxdy$$

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2\sqrt{e} - 2$ B) $2e - 1$ C) $4\sqrt{e} - 4$ D) $4e - 1$ E) 0

SORU 10. BBBBBBBBBBBBBBB

$f(x,y)$ ve $h(x)$ integrallenebilir iki fonksiyon olmak üzere, $\int_1^5 f(x,y)\,dy = h(x)$ ve $\int_0^4 h(x)\,dx = 12$ olsun.



Yandaki şekil $h(x)$ fonksiyonunun grafiğini ; $A/2$, 2A,3A, 4A bulundukları bölgelerin alanlarını ifade etmektedir. Buna göre,

$$\int_1^5 \int_2^4 f(x,y)\,dx\,dy = ?$$

A) 9 B) 10 C) 18 D) 19 E) 20

SORU 11. EEEEEEEEEEEEEEEE

$\int_0^3 \int_{x^2}^{3x} f(x,y)\,dydx$ integrali integrasyon sırası değiştirilerek yeniden yazıldığında elde edilen integral aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\int_0^3 \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ B) $\int_0^{16} \int_{\frac{y}{4}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ C) $\int_0^{25} \int_{\frac{y}{5}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$

D) $\int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$ E) $\int_0^9 \int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,dxdy$

SORU 12. DDDDDDDDDDDDDDDDDD

g türevlenebilir birer fonksiyon olmak üzere $f(x,y) = g(x^2y^2)$, $g(4) = 4, g'(4) = 1$ fonksiyonu veriliyor. Buna göre, $f(x,y)$ fonksiyonunun $(x,y) = (1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesini kullanarak $f(1.1, 2.1)$ yaklaşık değerini bulunuz.

A) 2.8 B)3.6 C)4.4 D)5.2 E)6.3

SORU 13 BBBBBBBBBBBBBB

$\vec{r}(t)$= (2t)$\vec{\imath} + \left(\frac{1}{2}t^2\right)\vec{\jmath} + (\ln(t^2))\vec{k}$ eğrisinin $1 \le t \le e$ aralığındaki yay uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{e^9+11}{2}$ B) $\frac{e^2+3}{2}$ C) $\frac{e^4+7}{2}$ D) $\frac{e^6+11}{2}$ E) $\frac{e+1}{2}$

SORU 14 CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{1/n}^{2/n} n^2e^{-n^2x}dx$ toplamı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $\frac{2e}{e^2-1}$ B) $\frac{4e}{e^2-1}$ C) $\frac{e}{e^2-1}$ D) $\frac{3e}{e^2-1}$ E) $\frac{e}{e-1}$

SORU 15 EEEEEEEEEEEEEEEEE

$x = e^{cost} + 2t,\ y = e^{sint} + 5t$ parametrik denklemleri ile verilen eğrinin $t = 0$ değerindeki teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = 4x + 4e - 1$

B) $y = 2x - 2e + 1$

C) $y = 3x - 3e - 1$

D) $y = 4x - 4e + 1$

E) $y = 3x - 3e + 1$

SORU 16 BBBBBBBBBBBBB

Kartezyen koordinatlardaki $(x, y) = (1, -1)$ noktasını aşağıdaki kutupsal koordinat çiftlerinden hangileri ile ifade edebiliriz?

$I: \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$ $II: \left(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ $III: \left(-\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$ $IV: \left(\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4}\right)$ $V: \left(\sqrt{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$

A) II, III, IV B) I, III, V C) II, IV, V D) I, II, III E) I, IV, V

SORU 17 EEEEEEEEEEEEE

$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x-\sqrt{xy}}{2x^2-xy-y^2} = ?$

A) 1 B) 0 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{6}$

SORU 18 DDDDDDDDDDD

$f(x,y)=xy$ fonksiyonunun $(0,3)$ noktasında hangi yöndeki türevi -1 olur?

A) $\vec{u}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{\imath}\pm\frac{1}{3}\vec{j}$ B) $\vec{u}=-\frac{1}{3}\vec{\imath}\pm\frac{1}{3}\vec{j}$ C) $\vec{u}=\frac{1}{3}\vec{\imath}\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$ D) $\vec{u}=-\frac{1}{3}\vec{\imath}\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j}$ E) $\vec{u}=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{\imath}+\frac{1}{3}\vec{j}$

SORU 19 BBBBBBBBBBBBBB

$z=x^4-4xy^3+6y^2-2$ yüzeyinin yatay teğet düzlemine sahip olan tüm noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) $P_1(1,-1),P_2(-1,1),P_3(1,0)$ B) $P_1(0,0),P_2(1,1),P_3(-1,-1)$ C) $P_1(1,0),P_2(0,1),P_3(1,1)$

D) $P_1(-1,-1),P_2(-1,0),P_3(0,-1)$ E) $P_1(1,1),P_2(1,-1),P_3(0,0)$

SORU 20 AAAAAAAAAAA

D_1 bölgesi $xy=1, xy=3, y=2$ ve $y=6$ ile sınırlı bölge olmak üzere $I_1=\iint_{D_1}xy^3dA$ integralinin

$x=\frac{v}{6u}, y=2u$ dönüşümü ile alacağı formu bulunuz.

A)$I_1=\frac{4}{9}\int_3^9\int_1^3 uvdudv$ B)$I_1=\frac{2}{9}\int_6^9\int_1^2 uvdudv$ C)$I_1=\frac{2}{3}\int_3^{12}\int_1^2 uvdudv$

D)$I_1=\frac{2}{9}\int_3^9\int_1^3 uvdudv$ E)$I_1=\frac{4}{9}\int_2^4\int_1^3 uvdudv$